

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 7.1 Tělesa**MAT-35** Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)**MAT-30** Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** složená tělesa; poměr objemů podobných těles; úlohy z praxe

Lehké úlohy procvičí měřítko, hustotu a úhlopříčky, střední jsou úlohy z praxe a vzdálenosti v tělesech, těžké vyžadují prostorovou představivost, odchylky a složená tělesa. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Model auta v měřítku 1:18 je dlouhý 25 cm a jeho čelní sklo má na modelu plochu 6 cm^2 . Jak dlouhé je skutečné auto a jakou plochu má jeho čelní sklo?
- Poloměry dvou koulí jsou v poměru 2:3. V jakém poměru jsou jejich povrchy a v jakém objemy?
- Ocelová krychle má hranu 5 cm, hustota oceli je 7800 kg/m^3 . Vypočti hmotnost krychle.
- Krychle má hranu 5 cm. Vypočti délku stěnové a tělesové úhlopříčky (přesně i na setiny).
- Do nádrže tvaru kvádrů s dnem o rozměrech 2 m a 1,5 m přiteče 900 litrů vody. O kolik centimetrů stoupne hladina?
- Kolik m^2 materiálu je potřeba na potah míče o průměru 22 cm (bez odpadu, přibližně)? A) $0,038 \text{ m}^2$ B) $0,076 \text{ m}^2$ C) $0,152 \text{ m}^2$ D) $0,608 \text{ m}^2$ E) $1,52 \text{ m}^2$

Střední ★★☆☆

- Kvádr $ABCDEFGH$ (podstava $ABCD$, nad bodem A leží E) má rozměry $|AB| = 4 \text{ cm}$, $|BC| = 3 \text{ cm}$, $|AE| = 5 \text{ cm}$. Vypočti odchylku tělesové úhlopříčky AG od roviny podstavy ABC .
- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 4 cm, bod M je střed hrany CG . Vypočti vzdálenost $|AM|$.
- Stan má tvar ležícího trojbokého hranolu: jeho čelo je rovnoramenný trojúhelník se základnou 2,4 m a výškou 1,6 m, délka stanu je 3 m. a) Kolik m^2 plachtoviny je potřeba na obě střešní plochy a obě čela (podlahu nepočítáme)? b) Jaký je objem stanu?
- Plot tvoří 40 válcových sloupků s průměrem 10 cm a výškou 1,2 m. Natíráme jejich plášť (horní plochy ne), jedním nátěrem. Vydátnost barvy je 6 m^2 na 1 litr. Kolik litrů barvy spotřebujeme? Zaokrouhli na desetiny.
- Bazén tvaru kvádrů má dno $8 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ a hloubku 1,5 m. Plní se čerpadlem, které dodá 12 litrů vody za sekundu. Za jak dlouho se bazén naplní na 90 % objemu?
- Dřevěný kvádr s rozměry $2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ natřeme po celém povrchu a rozřežeme na krychličky s hranou 1 cm. Kolik krychliček má natřené právě dvě stěny? A) 8 B) 16 C) 20 D) 24 E) 36

Těžké ★★★

- Pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ má podstavou hranu 6 cm a výšku 4 cm. Vypočti (na desetiny stupně) a) odchylku boční hrany od roviny podstavy, b) odchylku boční stěny od roviny podstavy, c) odchylku dvou protějších bočních stěn.
- Tableta má tvar válce, na jehož obou podstavách jsou polokoule se stejným poloměrem. Celková délka tablety je 2 cm, průměr 6 mm. Vypočti její objem v mm^3 (přesně i na celé jednotky).
- Nádoba tvaru rotačního kužele postaveného špičkou dolů obsahuje vodu, jejíž objem je právě polovinou objemu nádoby. Do kolika procent výšky nádoby sahá hladina? Zaokrouhli na desetiny procenta.
- V krychli $ABCDEFGH$ s hranou 6 cm vypočti vzdálenost vrcholu B od přímky AG (tělesové úhlopříčky). Návod: trojúhelník ABG je pravoúhlý s pravým úhlem u vrcholu B .
- Plechovka má tvar válce s průměrem 6,6 cm a výškou 11,5 cm. Kolik plechovek se vejde do krabice s vnitřními rozměry $40 \text{ cm} \times 27 \text{ cm} \times 24 \text{ cm}$, jestliže plechovky stojí svisle ve vrstvách a řadách „vedle sebe“ (čtvercová mřížka)? Kolik procent objemu krabice zaplní? (Na desetiny.)

18. Jehlan a hranol mají shodné podstavy, objem jehlanu je dvakrát větší než objem hranolu. V jakém poměru jsou výšky jehlanu a hranolu? A) 2: 3 B) 2: 1 C) 3: 1 D) 6: 1 E) 3: 2

Výsledky ke kontrole

1. délka $25 \cdot 18 = 450 \text{ cm} = 4,5 \text{ m}$; plocha $6 \cdot 18^2 = 1944 \text{ cm}^2 \doteq 0,19 \text{ m}^2$
2. povrchy 4: 9, objemy 8: 27 (k^2 a k^3)
3. $V = 125 \text{ cm}^3 = 0,000125 \text{ m}^3$, $m = \rho V = 0,975 \text{ kg}$
4. $u_s = 5\sqrt{2} \doteq 7,07 \text{ cm}$, $u_t = 5\sqrt{3} \doteq 8,66 \text{ cm}$
5. $9001 = 0,9 \text{ m}^3$, $\Delta h = \frac{0,9}{3} = 0,3 \text{ m} = 30 \text{ cm}$
6. C) $S = 4\pi r^2 = \pi d^2 = \pi \cdot 0,22^2 \doteq 0,152 \text{ m}^2$
7. průmětem AG do podstavy je $AC = 5 \text{ cm}$,
 $\text{tg } \varphi = \frac{|CG|}{|AC|} = \frac{5}{5} = 1$, $\varphi = 45^\circ$
8. $|AC| = 4\sqrt{2}$, $|CM| = 2$; $|AM| = \sqrt{32+4} = 6 \text{ cm}$
9. a) rameno $\sqrt{1,2^2 + 1,6^2} = 2 \text{ m}$;
 $S = 2 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot \frac{2,4 \cdot 1,6}{2} = 15,84 \text{ m}^2$; b)
 $V = 1,92 \cdot 3 = 5,76 \text{ m}^3$
10. plášť jednoho sloupku $\pi \cdot 0,1 \cdot 1,2 \doteq 0,377 \text{ m}^2$, celkem $\doteq 15,08 \text{ m}^2$; barva $\doteq 2,5 \text{ l}$
11. $V = 0,9 \cdot 48 = 43,2 \text{ m}^3 = 43\,200 \text{ l}$; $t = \frac{43\,200}{12} = 3600 \text{ s} = 1 \text{ h}$
12. C) 20 krychlíček – leží na hranách kvádrů mimo rohy; pozor, každá krychlička má kvůli rozměru 2 cm natřenou aspoň jednu stěnu
13. a) $\text{tg } \varphi = \frac{4}{3\sqrt{2}}$, $\varphi \doteq 43,3^\circ$; b) $\text{tg } \psi = \frac{4}{3}$, $\psi \doteq 53,1^\circ$; c) $180^\circ - 2\psi \doteq 73,7^\circ$
14. $r = 3 \text{ mm}$, válec dlouhý $20 - 6 = 14 \text{ mm}$;
 $V = \pi \cdot 9 \cdot 14 + \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 162\pi \doteq 509 \text{ mm}^3$
15. voda tvoří kužel podobný nádobě: $k^3 = \frac{1}{2}$,
 $k = \sqrt[3]{0,5} \doteq 0,794$; asi 79,4 % výšky
16. $|AB| = 6$, $|BG| = 6\sqrt{2}$, $|AG| = 6\sqrt{3}$;
 $d = \frac{|AB| \cdot |BG|}{|AG|} = 2\sqrt{6} \doteq 4,90 \text{ cm}$
17. $6 \cdot 4 \cdot 2 = 48$ plechovek; $V \doteq 48 \cdot 393,4 \doteq 18\,885 \text{ cm}^3$,
krabice $25\,920 \text{ cm}^3$, asi 72,9 %
18. D) $\frac{1}{3}Sv_j = 2Sv_h \Rightarrow v_j = 6v_h$